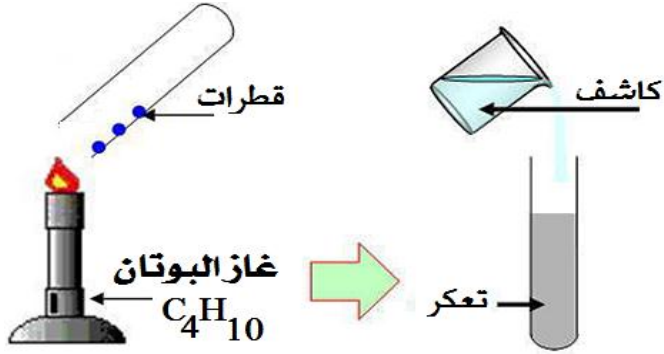


سلسلة تمارين رقم (1) حول ميدان المادة وتحولاتها للسنة 03 متوسط

التمرين (4): تبيين التجربة أدناه عملية احتراق غاز البوتان في الهواء.



1- بين دور الهواء في عملية الاحتراق.

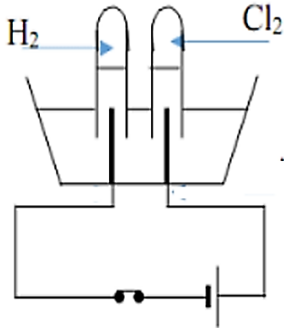
2- برأيك هل هذا التفاعل تام أم غير تام؟

3- بين سبب تعكر الكاشف ثم استنتج اسمه.

4- أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي.

5- ماهي الاحتياطات الواجب اتخاذها عند القيام بتجارب الاحتراق.

التمرين (5): نجري عملية التحليل الكهربائي لحمض الكلور الماء باستعمال وعاء فولطا (انظر الوثيقة)



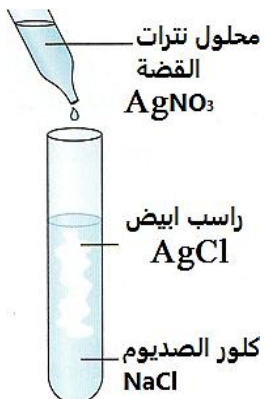
1- حدد المواد الابتدائية والمواد الناتجة

2- أكتب الصيغة الكيميائية لغاز الهيدروجين ثم بين طريقة الكشف عنه تجريبيا.

3- أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي.

4- يعتبر غاز الكلور Cl_2 من الغازات الخطيرة على الإنسان، على ضوء ذلك حاول تقديم بعض النصائح لتجنب خطورة هذا الغاز.

التمرين (6): خلال عملية الكشف عن النوع الكيميائي الكلور في محلول كلور الصوديوم $NaCl(aq)$ ، نقوم بإضافة بعض القطرات من



كاشف نترات الفضة $AgNO_3(aq)$ الى المحلول، فنلاحظ تشكل راسب ابيض $AgCl(s)$ و محلول نترات الصوديوم $NaNO_3(aq)$

1- حدد المواد الابتدائية والمواد الناتجة.

2- ماهو مدلول (S) و (aq) في كل صيغة.

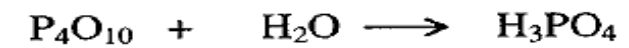
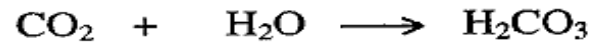
3- أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي.

4- نترك الراسب $AgCl(s)$ مدة معينة، فنلاحظ تحوله لونه للأسود.

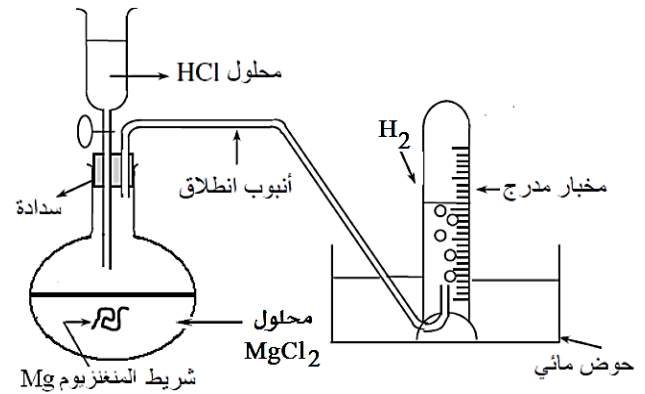
أ) اذكر العامل المؤثر في هذا التحول؟

ب) اذكر بعض العوامل تساعد في حدوث التحول الكيميائي.

التمرين (1): وازن المعادلات التالية:



التمرين (2): في حصة الأعمال المخبرية أراد فوج من التلاميذ دراسة التحول الكيميائي الحادث لجملة المنغنيزيوم الصلب $Mg(s)$ وحمض كلور الماء $HCl(aq)$ فقاموا بتحقيق التجربة المبينة في الوثيقة أدناه.



1- حدد المواد المتفاعلة و المواد الناتجة؟

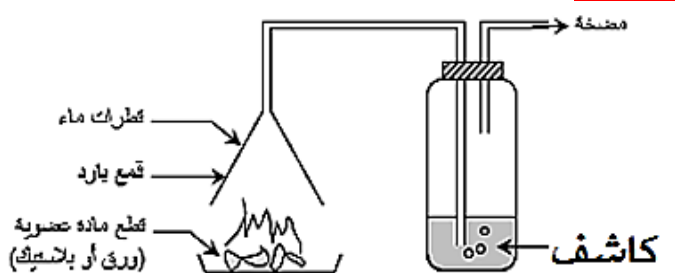
2- سم الغاز المنطلق داخل المخبر المدرج ثم بين طريقة الكشف عنه

3- أكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لهذا التفاعل الكيميائي.

4- قام التلاميذ بإعادة نفس التجربة السابقة لكن هذه المرة باستعمال برادة المنغنيزيوم.

أ) برأيك في أي تجربة يكون التفاعل أسرع التجربة (1) أم التجربة (2) علل جوابك.

التمرين (2): تبيين الوثيقة أدناه احتراق لمادة عضوية :



1- ما نوع التحول الحاصل للمادة العضوية؟ علل؟

2- سجل جميع ملاحظاتك في هذه التجربة؟

3- إنطلاق الفقاعات الغازية في داخل قارورة الكاشف دلالة على تشكل غاز.

أ) برأيك ما اسم الغاز المنطلق.

ب) سم الكاشف المستعمل في هذه التجربة ثم صف ما يحدث له.